

Una PC tiene un disco con 32 cabezas, 256 cilindros, 64 sectores por pista y 1024 bytes por sector. El sistema operativo trabaja con un tamaño de bloque de 4 KB.

datos

cabezas	32	cabezas	tamaño bloque	4 kb=	4096	bytes
cilindros	256	pistas/cabeza				
sectores/pista	64	sectores/pista				
bytes/sector	1024	bytes/sector				

a) Calcular la capacidad total del disco.

Capacidad = N° Cilindro * N° Cabezas * N° Sectores/Pista * byte/Sectores

valor	unidades
536870912	bytes

b) ¿Cuántos sectores de disco ocupará un bloque?

Sectores/bloques = Tamaño bloque / Tamaño sector

valor	unidad
4	sectores

c) ¿Cuántos bits se necesitan para establecer la dirección de un bloque?

Nro de Bloques en un disco = Capacidad del disco / Tamaño del Bloque

capacidad del disco:	536870912	bytes	exponente	29
tamaño del bloque	4096	bytes/bloque	exponente	12
numero de bloques	131072	bloques	exponente	17

hay 2¹⁷ bloques en el disco

Esto significa que necesitamos 17 bits para establecer la dirección de un bloque

d) ¿Cuántos bloques contiene un cilindro?

primero calculamos la capacidad del cilindro

Capacidad de Cilindro= Capacidad Cilindro = Nro pistas * Nro sectores/pista * Tamaño sector (bytes/sector)

valor	unidades
16777216	bytes

y la cantidad de bloques que lee por operación de lectura es

Numero de bloques por cilindro= Capacidad Cilindro / Tamaño Bloque

valor	unidad
4096	bloques/cilindro